

INEQUAÇÕES DO 2º GRAU II



DIRETO DO CONCURSO

2. (2016/FAEPESUL/PREFEITURA DE ARARANGUÁ-SC/AUXILIAR ADMINISTRATIVO)

Assinale a alternativa que apresenta o conjunto solução da inequação $x^2 + 5x - 24 > 0$

- a. $S = \{x \in \mathbb{R} \mid -3 < x < 8\}$
- b. $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x < -3 \text{ ou } x > 8\}$
- c. $S = \{x \in \mathbb{R} \mid -8 < x < 3\}$
- d. $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x < -8 \text{ ou } x > 3\}$
- e. $S = \emptyset$



COMENTÁRIO

Trata-se de uma inequação.

O primeiro passo é transformar numa equação e encontrar as raízes.

$$x^2 + 5x - 24 = 0$$

$$a=1$$

$$b=5$$

$$c=-24$$

$$8 + (-3) = b(5)$$

$$8 \cdot (-3) = c(-24)$$

Inverter os sinais:

$$\{-8, 3\}$$

O segundo passo é construir o gráfico e analisar os sinais.

A desigualdade é maior, portanto, bolinha aberta.

$$x^2 + 5x - 24 > 0$$

1º Passo: eq e raízes:

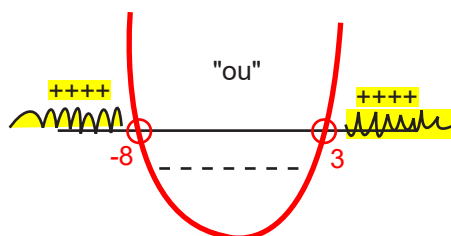
$$x^2 + 5x - 24 = 0 \quad \begin{cases} a = 1 \\ b = 5 \\ c = -24 \end{cases}$$

$$8 + (-3) = b(5)$$

$$8 \cdot (-3) = c(-24)$$

$$\{-8, 3\}$$

2º Passo: Gráfico e analisar os sinais



$$S = \{X \in \mathbb{R} \mid x < -8 \text{ ou } x > 3\}$$



5m



10m

3. (2016/ UNISUL/PREFEITURA DE BIGUAÇU-SC/PROFESSOR III-INGLÊS) Seja n o maior número inteiro que satisfaz a inequação $-x^2 + 8x - 7 > 0$. Considere ainda o seguinte problema: Vilma é representante comercial e possui um ganho mensal fixo no valor de R\$ 930,00, acrescidos de $n\%$ sobre o valor total de suas vendas. Determine o salário de Vilma, em um mês que suas vendas renderam um total de R\$ 40.000,00.
- R\$ 3.330,00
 - R\$ 2.950,00
 - R\$ 3.540,00
 - R\$ 4.150,00
 - R\$ 3.650,00

COMENTÁRIO

Os números inteiros são os positivos e os negativos são como se fossem os naturais positivos e negativos.

Uma inequação do 2º grau não tem duas soluções.

Uma inequação de 2º grau tem um conjunto de soluções.

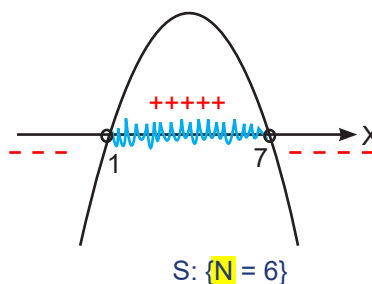
Primeiro passo: transformar a inequação em equação e encontrar as raízes.

O segundo passo é construir o gráfico e analisar os sinais.

1º Passo: Eq e raízes:

$$\begin{aligned} -x^2 + 8x - 7 &= 0 \quad (-1) \\ x^2 - 8x + 7 &= 0 \\ \begin{cases} -1 + -7 = -8 \\ -1 \times -7 = 7 \end{cases} &\begin{cases} a = 1 \\ b = -8 \\ c = 7 \end{cases} \\ \{1, 7\} & \end{aligned}$$

2º Passo: Gráfico e analisar os sinais.



O que se pretende são os números inteiros maiores.

A Banca não quer o conjunto de soluções: a solução vai de 1 até 7.

O número 1 não pertence porque a bolinha é aberta e ele apenas limita. O número 7 também não pertence porque a bolinha é aberta e ele apenas limita.

Do número 1 ao número 7, o maior número inteiro é 6.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Vilma tem um salário fixo mensal de R\$ 930,00 e ganha $n\% = 6\%$ sobre o valor total das suas vendas (R\$ 40.000,00).

$$930 + 6/100 \times 40.000 = 930 + 2.400 = \text{R\$ } 3.330,00.$$



4. (2016/FAEPESUL/PREFEITURA DE LAURO MULLER-SC/AUXILIAR ADMINISTRATIVO)

Assinale a assertiva que apresenta o conjunto solução da inequação $-x^2 + 2x + 8 \leq 0$

- a. $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq -4\}$
- b. $S = \{x \in \mathbb{R} \mid -2 \leq x \leq 4\}$
- c. $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq -4 \text{ ou } x \geq 2\}$
- d. $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq -2 \text{ ou } x \geq 4\}$
- e. $S = \emptyset$

COMENTÁRIO

Menor ou igual (bolinha fechada).

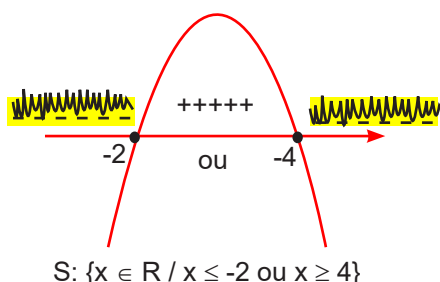
Primeiro passo: transformar a inequação em equação e encontrar as raízes.

1º Passo: **Eq e raízes:**

$$\begin{aligned} -x^2 + 2x + 8 &= 0 \quad (-1) \\ x^2 - 2x - 8 &= 0 \\ \begin{cases} a = 1 \\ b = -2 \\ c = -8 \end{cases} \\ \frac{-4 \pm \sqrt{16 + 32}}{2} &= \frac{-4 \pm \sqrt{48}}{2} \\ \frac{-4 \pm 4\sqrt{3}}{2} &= -2 \pm 2\sqrt{3} \end{aligned}$$

$$\{-2, 4\}$$

2º Passo: Gráfico e analisar os sinais.



$$S: \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq -2 \text{ ou } x \geq 4\}$$

GABARITO

- 2. d
- 3. a
- 4. d

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.